

Testes Qui-Quadrado

Notas de Aula

Prof. Eduardo Bezerra

Conteúdo

1	Fundamentos dos Testes Qui-Quadrado	4
1.1	Motivação	4
1.2	Tabela de Contingência	4
1.3	Independência Estatística	5
1.4	Tipos de Teste Qui-Quadrado	5
1.4.1	Teste de Aderência (<i>Goodness-of-fit</i>)	5
1.4.2	Teste de Independência	5
1.4.3	Teste de Homogeneidade	6
2	A Estatística χ^2 e a Distribuição χ^2	7
2.1	A Distribuição Qui-Quadrado	7
2.2	Frequências Observadas e Frequências Esperadas	7
2.2.1	Frequências esperadas no teste de independência	8
2.2.2	Frequências esperadas no teste de aderência	9
2.3	A Estatística χ^2	9
2.4	Graus de Liberdade	10
2.5	Cálculo do p -valor	11
2.6	Equivalência com o z -teste para Duas Proporções	12
2.7	Intuição Probabilística: Por que a Distribuição χ^2 ?	13
2.7.1	Dos Desvios às Normais Padrão	13
2.7.2	Da Soma de Quadrados à Distribuição χ_k^2	13
3	Procedimento de Aplicação e Condições de Validade	14
3.1	Passos do Teste Qui-Quadrado	15
3.2	Condições de Aplicabilidade e Variantes do Teste	16
3.2.1	Correção de Continuidade de Yates (tabelas 2×2)	16
3.2.2	Teste Exato de Fisher (tabelas 2×2)	17
3.3	Implementação em Python	18
4	Tamanho do Efeito: Coeficiente Phi e V de Cramér	19
4.1	Motivação	19
4.2	Coeficiente Phi	20
4.3	V de Cramér	20
4.4	Interpretação	21
4.5	Implementação em Python	21

5	Análise de Resíduos Padronizados Ajustados	22
5.1	Motivação	22
5.2	Três Tipos de Resíduo	23
5.3	Resíduos Padronizados Ajustados	23
5.4	Implementação em Python	24
5.5	Exemplo: Resíduos para Sexo e Animal Preferido	25
6	Exemplos Resolvidos	25
6.1	Exemplo 1: Preferência por Cores de Carros	26
6.2	Exemplo 2: Análise Completa de Independência	26
6.3	Exemplo 3: Tarefas Domésticas	27
6.4	Exemplo 4: Formas de Pagamento	29
6.5	Resumo das Funções Python Utilizadas	30
7	Resumo	30
8	Exercícios de Fixação	32

Objetivos

Ao final da leitura, você deve ser capaz de:

Fundamentos dos testes qui-quadrado

- Explicar o propósito dos testes qui-quadrado e distingui-los dos testes paramétricos anteriores (z , t , ANOVA).
- Construir e interpretar uma tabela de contingência a partir de dados categóricos.
- Distinguir os três tipos de teste qui-quadrado: aderência, independência e homogeneidade.
- Formular corretamente as hipóteses nula e alternativa para cada tipo de teste.

Estatística χ^2 e distribuição χ^2 ★

- Calcular as frequências esperadas sob a hipótese nula para cada célula de uma tabela de contingência.
- Computar a estatística χ^2 a partir das frequências observadas e esperadas.
- Determinar os graus de liberdade e justificar sua origem nas restrições dos totais marginais.
- Interpretar o p -valor e tomar a decisão de rejeitar ou não rejeitar H_0 .
- Explicar a equivalência algébrica entre o teste qui-quadrado e o z -teste bilateral para tabelas 2×2 .

Condições de aplicabilidade e variantes do teste ★

- Verificar as condições de aplicabilidade do teste qui-quadrado padrão.
- Identificar quando aplicar a correção de continuidade de Yates ou o teste exato de Fisher.
- Aplicar os três tipos de teste em Python.

Tamanho do efeito e análise post-hoc ★

- Calcular e interpretar o coeficiente phi e o V de Cramér como medidas de tamanho do efeito.
- Calcular e interpretar os resíduos padronizados ajustados para identificar as células responsáveis pela associação detectada.

Roteiro de leitura

Estas notas estão organizadas em oito partes. A Seção 1 apresenta os fundamentos: tabela de contingência, independência estatística e os três tipos de teste. A Seção 2 descreve a estatística χ^2 , a distribuição qui-quadrado, os graus de liberdade e a equivalência com o z -teste. A Seção 3 detalha o procedimento de aplicação, as condições de validade e as variantes para amostras pequenas. A Seção 4 aborda o tamanho do efeito. A Seção 5 apresenta a análise de resíduos padronizados como procedimento post-hoc. A Seção 6 reúne exemplos completos. Os objetivos marcados com ★ são os mais centrais.

1 Fundamentos dos Testes Qui-Quadrado

1.1 Motivação

Os testes estudados até aqui (z -teste, t -teste, ANOVA) destinam-se a comparar médias de variáveis *quantitativas* contínuas. Em muitas situações práticas, porém, as variáveis de interesse são *categóricas*: preferência de consumo, resultado de um diagnóstico, cor de um produto, faixa de renda, entre outras. Nesse contexto, a pergunta de interesse não é sobre médias, mas sobre distribuições de frequência e possíveis associações entre variáveis.

Definição

Os **testes qui-quadrado** (χ^2) são procedimentos estatísticos utilizados para analisar variáveis categóricas. Dependendo da questão investigada, o teste pode verificar se uma distribuição observada se ajusta a uma distribuição especificada sob H_0 , ou detectar associação entre duas variáveis categóricas. Ao contrário dos testes paramétricos anteriores, o χ^2 é um teste *não-paramétrico*: não exige suposições sobre a forma da distribuição da população.

1.2 Tabela de Contingência

Para aplicação do teste χ^2 envolvendo duas variáveis categóricas, os dados devem ser organizados em uma *tabela de contingência* (também chamada de *tabulação cruzada*).

Definição

Uma *tabela de contingência* é uma matriz que exhibe a distribuição de frequências conjuntas de duas variáveis categóricas. Cada linha corresponde a um valor da primeira variável; cada coluna corresponde a um valor da segunda variável; cada célula contém a contagem de observações que pertencem simultaneamente àquela linha e àquela coluna.

Como exemplo, considere as variáveis binárias **sexo** (**Masculino/Feminino**) e **animal de estimação preferido** (**Cachorro/Gato**). Após amostrar 100 indivíduos, obtém-se a seguinte tabela de contingência 2×2 :

	Cachorro	Gato	Total
Masculino	42	10	52
Feminino	9	39	48
Total	51	49	100

A coluna à direita e a linha inferior apresentam, respectivamente, os *totais marginais por linha* e os *totais marginais por coluna*. A célula inferior direita contém o total geral N .

1.3 Independência Estatística

O conceito central dos testes qui-quadrado é o de *independência estatística*. Dois eventos A e B são independentes quando:

$$\Pr(B | A) = \Pr(B) \iff \Pr(A, B) = \Pr(A) \times \Pr(B)$$

No contexto de variáveis categóricas, independência significa que *as distribuições percentuais de uma variável são idênticas em todas as categorias da outra variável*. Quando há dependência, dizemos que as variáveis estão *associadas*.

Voltando ao exemplo: se as variáveis **sexo** e **animal preferido** fossem independentes, esperaríamos proporções semelhantes de preferência entre homens e mulheres. Os dados, porém, mostram o oposto: 81% dos homens preferem cachorros, enquanto 81% das mulheres preferem gatos. Como os dados são de uma *amostra*, a questão é:

O padrão observado é compatível com flutuações amostrais sob independência, ou fornece evidência de associação na população?

Essa é exatamente a questão investigada pelo teste qui-quadrado.

Associação não implica causalidade

O teste qui-quadrado de independência detecta *associação estatística* entre variáveis categóricas. Ele não demonstra que uma variável *causa* a outra. Para interpretações causais, seriam necessários desenho experimental adequado, controle de variáveis de confundimento ou métodos específicos de inferência causal. Os exemplos destas notas usam termos como “há associação entre” em vez de “influencia”, justamente para preservar essa distinção.

1.4 Tipos de Teste Qui-Quadrado

Existem três modalidades do teste qui-quadrado:

1.4.1 Teste de Aderência (*Goodness-of-fit*)

Verifica se a distribuição observada de uma única variável categórica se ajusta a uma distribuição especificada sob H_0 .

Hipóteses — Aderência

- H_0 : A distribuição observada segue a distribuição especificada sob H_0 .
- H_a : A distribuição observada **não** segue essa distribuição.

Exemplos: A distribuição de preferências por cores de carros é uniforme? A taxa de produtos defeituosos corresponde à taxa histórica de 2%?

1.4.2 Teste de Independência

Verifica se há *associação* entre duas variáveis categóricas observadas em uma única amostra.

Hipóteses — Independência

- H_0 : As duas variáveis são estatisticamente independentes.
- H_a : As duas variáveis são estatisticamente associadas.

Exemplos: Há associação entre hábito de fumar e nível de atividade física? Há associação entre gênero e preferência por tipo de filme?

1.4.3 Teste de Homogeneidade

Verifica se duas ou mais populações distintas seguem a mesma distribuição de uma variável categórica.

Hipóteses — Homogeneidade

Sendo r o número de grupos e c o número de categorias:

- H_0 : $p_{1j} = p_{2j} = \dots = p_{rj}$ para todo j (mesma distribuição em todos os grupos).
- H_a : Pelo menos um grupo possui uma distribuição diferente dos demais.

Exemplo: O padrão de preferência por formas de pagamento é o mesmo em três filiais?

Independência vs. Homogeneidade

As duas modalidades são *estruturalmente idênticas*: mesma estatística, mesmo procedimento computacional. A diferença está na forma de coleta dos dados e na interpretação:

- **Independência**: uma única amostra, duas variáveis medidas em cada unidade.
- **Homogeneidade**: amostras separadas de cada grupo, uma variável medida.

Duas independências diferentes

Não confunda:

- **Independência das observações**: condição de validade do teste; cada unidade amostral deve ser observada independentemente das demais.
- **Independência entre variáveis**: hipótese nula investigada no teste de independência.

Podemos testar se duas variáveis são independentes apenas quando as observações foram coletadas de forma independente.

Pergunta 1

Para cada situação abaixo, identifique o tipo de teste qui-quadrado e formule H_0 e H_a .

- (a) Um pesquisador quer verificar se a distribuição de tipos sanguíneos em uma amostra de pacientes se ajusta às proporções conhecidas para a população brasileira.
- (b) Uma empresa pesquisa funcionários de três departamentos e registra o nível de satisfação de cada um. O objetivo é verificar se os níveis de satisfação se distribuem igualmente nos três departamentos.
- (c) Em um estudo com estudantes universitários, registram-se o curso e a preferência por modalidade de aula (presencial ou remota). O pesquisador quer saber se há associação entre as duas variáveis.

2 A Estatística χ^2 e a Distribuição χ^2

2.1 A Distribuição Qui-Quadrado

Sob H_0 e para amostras suficientemente grandes, a estatística de teste é aproximadamente distribuída como uma variável χ^2 com os graus de liberdade apropriados. A Seção 2.7 explica por que essa aproximação é válida; por ora, basta conhecer as propriedades essenciais da distribuição.

Distribuição χ^2

A distribuição qui-quadrado com k graus de liberdade é a distribuição da soma dos quadrados de k variáveis normais padrão independentes:

$$X = \sum_{i=1}^k Z_i^2, \quad Z_i \sim N(0, 1) \implies X \sim \chi_k^2$$

A variável χ_k^2 assume apenas valores não-negativos. A distribuição é assimétrica à direita, e sua forma varia substancialmente com k . Quando k é grande, a distribuição χ_k^2 torna-se menos assimétrica e pode ser aproximada por uma normal com média k e variância $2k$:

$$\frac{X - k}{\sqrt{2k}} \approx N(0, 1) \quad \text{para } k \text{ grande.}$$

A Figura 1 ilustra a função densidade de probabilidade da distribuição χ^2 para diferentes valores de k .

2.2 Frequências Observadas e Frequências Esperadas

Frequências observadas e esperadas

- **Frequências observadas** (O_{ij}): contagens efetivamente registradas na tabela de contingência.
- **Frequências esperadas** (E_{ij}): contagens que seriam esperadas caso H_0 fosse verdadeira.

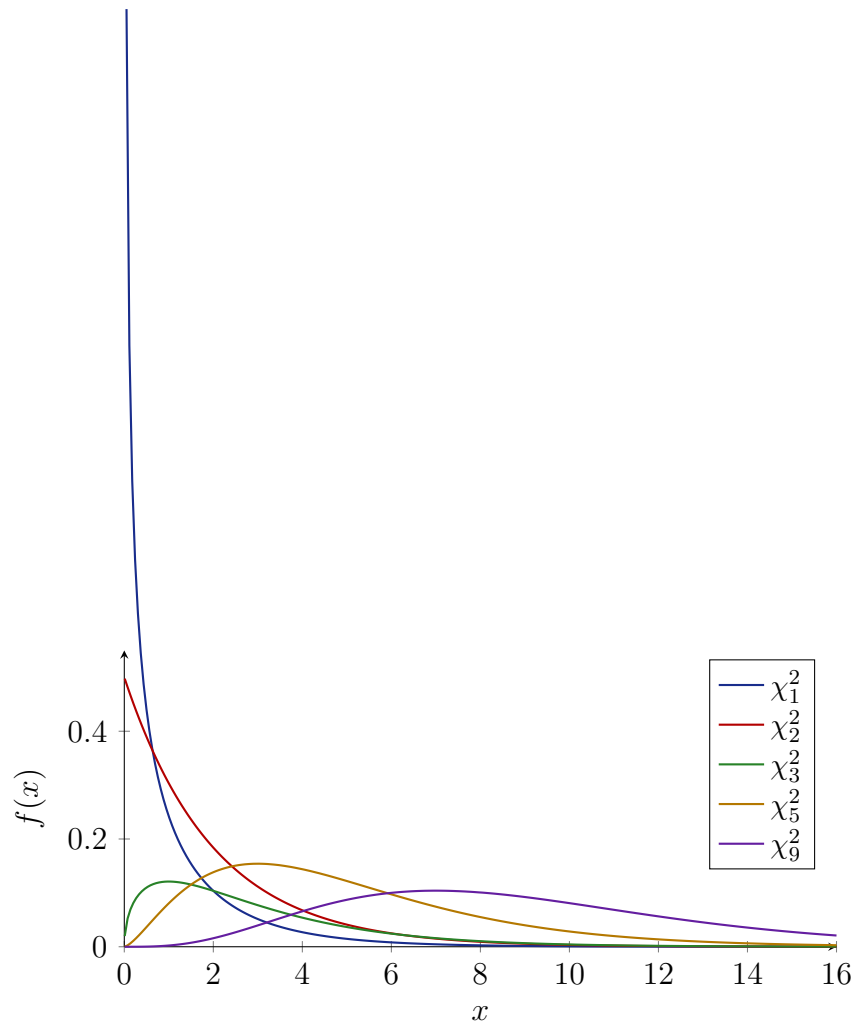


Figura 1: Função densidade de probabilidade da distribuição χ^2 para diferentes valores de k . Para $k = 1$ e $k = 2$ a distribuição é estritamente decrescente; para $k \geq 3$ o pico desloca-se para a direita à medida que k cresce.

2.2.1 Frequências esperadas no teste de independência

Pergunta 2

Antes de usar qualquer fórmula, pense na tabela sexo $\times$ animal preferido. Há 52 pessoas do grupo Masculino e 51 pessoas que preferem Cachorro, em uma amostra de 100 pessoas.

Se sexo e preferência fossem *independentes*, quantos homens você esperaria encontrar entre os que preferem cachorro? Explique seu raciocínio usando proporções.

Dica: se 51% da amostra prefere cachorro e o sexo não tiver nenhuma relação com essa preferência, que fração dos 52 homens esperaríamos que preferisse cachorro?

Para o teste de independência, a frequência esperada na célula (i, j) é o produto dos totais marginais dividido pelo total geral:

$$E_{ij} = \frac{(\text{total da linha } i) \times (\text{total da coluna } j)}{N}$$

Essa fórmula formaliza o raciocínio proporcional da pergunta anterior: se as variáveis

forem independentes, $\Pr(\text{linha } i, \text{col. } j) = \Pr(\text{linha } i) \times \Pr(\text{col. } j)$, e multiplicando por N obtemos a frequência esperada.

O que significa “sob independência”?

No teste de independência, não estamos dizendo que os totais observados nas linhas e colunas são irrelevantes. Pelo contrário: eles são usados para construir o cenário esperado sob H_0 . A pergunta é: mantendo os totais marginais observados, como as contagens deveriam se distribuir pelas células se as duas variáveis não tivessem associação? A fórmula acima responde exatamente a essa pergunta.

Cálculo das frequências esperadas

Para a tabela da Seção 1.2 ($N = 100$):

$$E_{11} = \frac{52 \times 51}{100} = 26,52 \quad E_{12} = \frac{52 \times 49}{100} = 25,48$$

$$E_{21} = \frac{48 \times 51}{100} = 24,48 \quad E_{22} = \frac{48 \times 49}{100} = 23,52$$

Repare que as frequências esperadas são valores decimais, mesmo que as observadas sejam inteiras. Isso não é um problema: E_{ij} não representa uma contagem efetivamente observada, mas uma média teórica esperada caso repetíssemos muitas amostras sob a hipótese nula.

2.2.2 Frequências esperadas no teste de aderência

No teste de aderência, as frequências esperadas são calculadas a partir das probabilidades especificadas sob H_0 :

$$E_i = N \times p_i$$

onde p_i é a probabilidade da categoria i segundo a distribuição especificada em H_0 .

2.3 A Estatística χ^2

A ideia do teste é comparar, célula por célula, aquilo que foi observado com aquilo que seria esperado se H_0 fosse verdadeira. Uma única diferença grande pode indicar discrepância, mas o teste precisa resumir todas as diferenças da tabela em uma única estatística. A estatística χ^2 faz isso somando discrepâncias padronizadas de cada célula.

Pergunta 3

A estatística qui-quadrado soma termos da forma

$$\frac{(O - E)^2}{E}.$$

Por que faz sentido elevar o desvio $(O - E)$ ao quadrado em vez de apenas somá-lo? E por que um desvio de 10 unidades pode ser mais impressionante quando $E = 5$ do que quando $E = 500$?

Estatística χ^2

A estatística mede a discrepância global entre frequências observadas e esperadas:

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Elevar ao quadrado garante que desvios positivos e negativos contribuam igualmente (sem cancelamento). A divisão por E_{ij} normaliza cada desvio pela variabilidade esperada naquela célula: um desvio de 10 é muito mais expressivo quando $E_{ij} = 5$ do que quando $E_{ij} = 500$.

Para o exemplo anterior:

$$\chi^2 = \frac{(42 - 26,52)^2}{26,52} + \frac{(10 - 25,48)^2}{25,48} + \frac{(9 - 24,48)^2}{24,48} + \frac{(39 - 23,52)^2}{23,52} \approx 38,41$$

2.4 Graus de Liberdade**Graus de liberdade**

- **Teste de independência ou homogeneidade** (tabela $r \times c$):

$$k = (r - 1)(c - 1)$$

- **Teste de aderência** (m categorias, probabilidades especificadas previamente):

$$k = m - 1$$

A fórmula $k = m - 1$ vale quando as probabilidades p_i sob H_0 são especificadas *antes* de olhar os dados, isto é, não são estimadas a partir da própria amostra. Se algum parâmetro da distribuição esperada for estimado usando a amostra (por exemplo, estimar a média de uma distribuição de Poisson a partir dos dados e então testar aderência a essa Poisson), os graus de liberdade devem ser reduzidos pelo número de parâmetros estimados:

$$k = m - 1 - q,$$

onde q é o número de parâmetros estimados a partir dos dados. Esse ajuste é importante para evitar que a regra $m - 1$ seja aplicada de forma absoluta.

A origem da expressão $(r - 1)(c - 1)$ está nas restrições impostas pelos totais marginais. A demonstração correta é a seguinte:

Origem dos graus de liberdade

Fixados os totais marginais de uma tabela $r \times c$, nem todas as rc células podem variar livremente.

- Os r totais de linha e os c totais de coluna impõem, juntos, $r + c$ restrições sobre as células.
- Entretanto, uma dessas restrições é redundante: a soma dos totais de linha é sempre igual à soma dos totais de coluna (ambas iguais a N). Portanto, há apenas $r + c - 1$ restrições independentes.
- O número de células efetivamente livres é então:

$$rc - (r + c - 1) = rc - r - c + 1 = (r - 1)(c - 1).$$

Equivalentemente: preenchidos os valores das primeiras $(r - 1)$ linhas e das primeiras $(c - 1)$ colunas, todos os demais ficam determinados pelos totais marginais. Logo, só há $(r - 1)(c - 1)$ valores de escolha livre.

A justificativa análoga para o teste de aderência é simples: com m categorias e total N fixo, basta especificar $m - 1$ frequências; a última fica determinada. Assim, $k = m - 1$ (quando nenhum parâmetro adicional é estimado).

2.5 Cálculo do p -valor

O p -valor responde à seguinte pergunta: assumindo que H_0 é verdadeira, qual é a probabilidade de obter uma estatística χ^2 tão grande quanto, ou maior que, a observada? O teste qui-quadrado de Pearson é sempre unicaudal à direita: valores grandes da estatística indicam discrepância entre observado e esperado, e o p -valor é a área à direita de χ_{obs}^2 na distribuição χ_k^2 .

$$p\text{-valor} = \Pr(\chi_k^2 \geq \chi_{\text{obs}}^2)$$

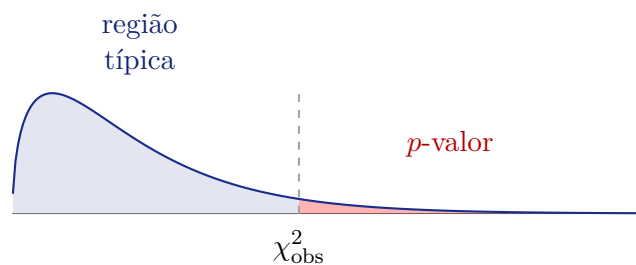


Figura 2: Distribuição χ_3^2 sob H_0 . O p -valor corresponde à área à direita de χ_{obs}^2 . O teste qui-quadrado de Pearson é sempre unicaudal à direita porque a estatística é uma soma de quadrados, portanto não-negativa: desvios em qualquer direção aumentam χ^2 .

Não rejeitar H_0 não é o mesmo que provar H_0

Quando $p > \alpha$, dizemos que *não rejeitamos H_0* . Isso significa apenas que os dados não forneceram evidência suficiente contra H_0 no nível de significância escolhido. Não significa que H_0 foi provada verdadeira: os dados podem ser compatíveis com H_0 e ao mesmo tempo com outras hipóteses. Evite frases como “aceitamos H_0 ” ou “provamos que as variáveis são independentes”.

2.6 Equivalência com o z -teste para Duas Proporções

Existe uma conexão algébrica exata entre o teste qui-quadrado de independência e o z -teste bilateral para diferença de duas proporções, quando aplicados a uma tabela 2×2 .

Para tornar essa conexão concreta: em uma tabela 2×2 , uma das variáveis define dois grupos (por exemplo, Masculino e Feminino) e a outra variável define uma resposta binária (por exemplo, prefere Cachorro ou prefere Gato). Comparar a tabela inteira é equivalente a comparar duas proporções: a proporção de preferência por cachorro no grupo Masculino e a proporção correspondente no grupo Feminino. O teste qui-quadrado e o z -teste bilateral capturam exatamente a mesma informação, apenas por caminhos diferentes.

Equivalência χ^2 – z -teste (tabela 2×2)

Sejam $\hat{p}_1$ e $\hat{p}_2$ as proporções observadas em dois grupos de tamanhos n_1 e n_2 , e $\hat{p} = (n_1\hat{p}_1 + n_2\hat{p}_2)/(n_1 + n_2)$ a proporção combinada. A estatística z do teste bilateral para $H_0 : p_1 = p_2$ satisfaz:

$$z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \quad \Rightarrow \quad \chi^2 = z^2$$

Os dois testes são algebricamente equivalentes: conduzem exatamente ao mesmo p -valor bilateral.

Importante: essa equivalência vale para o teste qui-quadrado de Pearson *sem* a correção de continuidade de Yates, combinado com o z -teste bilateral usando a proporção combinada sob H_0 . Se a correção de Yates for aplicada, a igualdade $\chi^2 = z^2$ deixa de valer exatamente.

Essa equivalência explica por que ambos os testes estão disponíveis para analisar tabelas 2×2 . A vantagem do z -teste é a possibilidade de formular hipóteses unilaterais; a vantagem do χ^2 é a generalização natural para tabelas maiores.

Verificação numérica: sexo e animal preferido

As proporções de preferência por cachorro são $\hat{p}_1 = 42/52 \approx 0,808$ (Masculino) e $\hat{p}_2 = 9/48 \approx 0,188$ (Feminino), com proporção combinada $\hat{p} = 51/100 = 0,51$. Calculando:

$$z = \frac{0,808 - 0,188}{\sqrt{0,51 \times 0,49 \times \left(\frac{1}{52} + \frac{1}{48}\right)}} \approx 6,200 \quad \Rightarrow \quad z^2 \approx 38,44 \approx \chi^2$$

A pequena diferença em relação a $\chi^2 = 38,41$ é devida ao arredondamento.

2.7 Intuição Probabilística: Por que a Distribuição χ^2 ?**Leitura de aprofundamento**

Esta seção explica a intuição assintótica por trás da distribuição qui-quadrado. Para uma primeira leitura operacional, você pode avançar para a Seção 3 e retornar aqui depois de resolver os primeiros exemplos.

Esta seção responde a uma pergunta fundamental: por que a estatística $\sum (O - E)^2 / E$, construída a partir de contagens discretas, segue uma distribuição χ^2 ? A explicação a seguir deve ser lida como uma *intuição assintótica*, não como uma demonstração formal. A justificativa matemática completa é dada pelo Teorema de Pearson: sob H_0 e para amostras grandes, a estatística $\sum (O - E)^2 / E$ converge em distribuição para uma variável qui-quadrado com graus de liberdade determinados pelo número de categorias livres.

2.7.1 Dos Desvios às Normais Padrão

Considere uma célula (i, j) de uma tabela de contingência. A contagem O_{ij} é uma variável aleatória. De forma heurística, podemos pensar que, em amostras grandes, cada contagem O_{ij} oscila em torno de sua frequência esperada E_{ij} com uma variabilidade da ordem de $\sqrt{E_{ij}}$. Ignorando momentaneamente as dependências impostas pelos totais marginais, isso sugere a padronização:

$$Z_{ij} = \frac{O_{ij} - E_{ij}}{\sqrt{E_{ij}}} \approx N(0, 1)$$

A demonstração formal é mais cuidadosa, pois as contagens das células não são independentes: os totais marginais impõem restrições que reduzem os graus de liberdade efetivos. Ainda assim, essa intuição captura a ideia essencial.

Cada termo da estatística χ^2 é, portanto, aproximadamente o quadrado de uma variável normal padrão:

$$\frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} = Z_{ij}^2 \approx \chi_1^2$$

2.7.2 Da Soma de Quadrados à Distribuição χ_k^2

A estatística $\chi^2 = \sum_{i,j} Z_{ij}^2$ é a soma de $r \times c$ termos, cada um aproximadamente χ_1^2 . Se fossem independentes, a soma seria χ_{rc}^2 . Contudo, os totais marginais são fixos, impondo restrições de dependência entre os Z_{ij} .

Origem dos graus de liberdade (perspectiva probabilística)

Fixados os totais marginais de uma tabela $r \times c$, há apenas $r + c - 1$ restrições independentes (ver Seção 2.4). Portanto, o número de termos Z_{ij}^2 efetivamente livres é

$$rc - (r + c - 1) = (r - 1)(c - 1).$$

Isso leva à aproximação $\chi^2 \sim \chi_{(r-1)(c-1)}^2$ sob H_0 .

A Figura 3 sintetiza o caminho que leva dos dados à distribuição χ^2 .

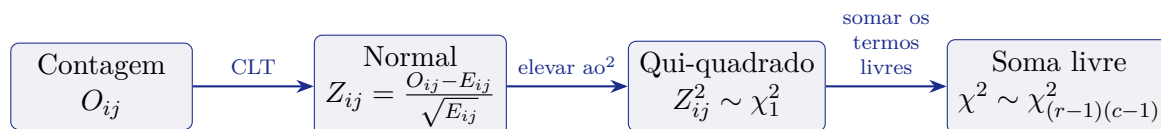


Figura 3: Pipeline conceitual da estatística qui-quadrado. O Teorema Central do Limite justifica, heurísticamente, que cada desvio padronizado Z_{ij} é aproximadamente $N(0, 1)$; elevar ao quadrado produz um χ_1^2 ; a soma dos $(r - 1)(c - 1)$ termos efetivamente livres (após as restrições impostas pelos totais marginais) produz a distribuição $\chi_{(r-1)(c-1)}^2$.

Por que a aproximação χ^2 falha com frequências esperadas pequenas?

A etapa crítica do pipeline é a aproximação normal via Teorema Central do Limite. Essa aproximação requer que E_{ij} seja suficientemente grande: se E_{ij} for muito pequeno, a distribuição real de O_{ij} é discreta e altamente assimétrica, nada semelhante a uma normal. É por isso que a condição $E_{ij} \geq 5$ existe: ela garante que a aproximação normal seja razoável.

3 Procedimento de Aplicação e Condições de Validade

Como escolher o teste?

1. Há **uma única variável categórica** comparada a proporções especificadas? $\Rightarrow$ **Teste de aderência**.
2. Há **duas variáveis categóricas** medidas na mesma amostra e a pergunta é sobre associação? $\Rightarrow$ **Teste de independência**.
3. Há **grupos amostrados separadamente** e uma variável categórica observada em cada grupo? $\Rightarrow$ **Teste de homogeneidade**.
4. A tabela é 2×2 e há frequências esperadas pequenas (algum $E_{ij} < 5$)? $\Rightarrow$ Prefira o **teste exato de Fisher**; a **correção de Yates** pode ser usada como alternativa conservadora.
5. A tabela é maior que 2×2 e há frequências esperadas pequenas? $\Rightarrow$ Considere combinar categorias substantivamente semelhantes, aumentar N , ou usar testes exatos/simulação.

Pergunta 4

Considere as situações abaixo. Para cada uma, indique qual teste ou variante seria mais adequada: teste de aderência, teste de independência, teste de homogeneidade, teste qui-quadrado com correção de Yates ou teste exato de Fisher.

- (a) Uma empresa afirma que as preferências dos clientes por quatro planos de assinatura seguem as proporções 40%, 30%, 20% e 10%. Uma amostra de clientes é coletada para verificar essa afirmação.
- (b) Em uma única amostra de estudantes, registram-se duas variáveis: curso e preferência por aula presencial/remota. Deseja-se saber se essas variáveis estão associadas.
- (c) Três filiais de uma loja coletam, separadamente, dados sobre a forma de pagamento escolhida pelos clientes. Deseja-se verificar se a distribuição das formas de pagamento é a mesma nas três filiais.
- (d) Uma tabela 2×2 apresenta uma célula com frequência esperada igual a 2,7.

Explique brevemente o critério usado em cada escolha.

Pergunta 5

Antes de aplicar mecanicamente um teste qui-quadrado, é preciso identificar o que está sendo comparado.

Suponha que temos uma tabela em que as linhas representam **faixas etárias** e as colunas representam **canais de atendimento preferidos**.

- (a) Que hipótese nula faria sentido se os dados viessem de uma única amostra de clientes?
- (b) Que hipótese nula faria sentido se os dados viessem de amostras coletadas separadamente em cada faixa etária?
- (c) A tabela numérica seria analisada da mesma forma nos dois casos? A interpretação seria a mesma?

3.1 Passos do Teste Qui-Quadrado

1. Declarar as hipóteses nula e alternativa (Seção 1.4).
2. Construir a tabela de contingência ou organizar as frequências observadas e esperadas.
3. Verificar as condições de aplicabilidade (Seção 3.2).
4. Computar a estatística χ^2 e os graus de liberdade.
5. Calcular o p -valor e concluir: rejeitar H_0 se $p \leq \alpha$.

6. Se H_0 foi rejeitada, especialmente em tabelas maiores que 2×2 , calcular os resíduos padronizados ajustados para identificar as células responsáveis (Seção 5).

Pergunta 6

A lista de passos do teste qui-quadrado inclui a verificação das condições de aplicabilidade *antes* do cálculo final e da interpretação do p -valor.

Por que essa ordem é importante? O que poderia dar errado se um pesquisador calculasse apenas o p -valor e ignorasse as frequências esperadas?

Checklist para interpretar o resultado

Ao escrever a conclusão de um teste qui-quadrado, verifique se você respondeu a quatro perguntas:

1. Qual hipótese foi testada?
2. O resultado foi estatisticamente significativo?
3. Qual é a magnitude da associação?
4. O que isso significa no contexto do problema?

Um resultado significativo ($p < \alpha$) sem medida de tamanho do efeito e sem interpretação substantiva é uma conclusão incompleta.

3.2 Condições de Aplicabilidade e Variantes do Teste

O teste qui-quadrado padrão exige três condições:

1. **Variáveis categóricas:** no teste de aderência, há uma única variável categórica; nos testes de independência e homogeneidade, há duas dimensões categóricas organizadas em uma tabela de contingência.
2. **Independência das observações:** cada unidade amostral deve ser observada independentemente das demais.
3. **Frequências esperadas suficientemente grandes:** nenhuma célula com $E_{ij} < 1$, e no máximo 20% das células com $E_{ij} < 5$.

Quando a terceira condição não é satisfeita, duas variantes estão disponíveis:

3.2.1 Correção de Continuidade de Yates (tabelas 2×2)

Para tabelas 2×2 com frequências esperadas reduzidas, aplica-se a *correção de continuidade de Yates*, que reduz cada desvio absoluto em 0,5 antes de elevar ao quadrado:

$$\chi^2_{\text{Yates}} = \sum_{i,j} \frac{(\max\{0, |O_{ij} - E_{ij}| - 0,5\})^2}{E_{ij}}$$

O termo $\max\{0, \cdot\}$ evita que a correção produza um desvio negativo quando $|O_{ij} - E_{ij}| < 0,5$; nesses casos raros, a contribuição da célula é simplesmente anulada. Essa correção

torna o teste mais conservador (reduz a taxa de falsos positivos). Contudo, ela pode ser excessivamente conservadora em alguns cenários, e muitos autores preferem o **teste exato de Fisher** como alternativa mais limpa em amostras pequenas.

Yates no scipy

A função `chi2_contingency` aplica a correção de Yates automaticamente para tabelas 2×2 quando o argumento padrão `correction=True` está ativo. Para desativar: `chi2_contingency(tabela, correction=False)`.

Atenção: nos exemplos destas notas que reproduzem cálculos manuais e verificam a equivalência $\chi^2 = z^2$, usamos `correction=False` para manter consistência. A correção de Yates é ilustrada apenas quando explicitamente mencionada.

Pergunta 7

A função `chi2_contingency` do `scipy` aplica automaticamente a correção de Yates em tabelas 2×2 quando `correction=True`.

- (a) Por que isso pode gerar resultados ligeiramente diferentes dos cálculos manuais feitos sem correção?
- (b) Em quais situações faz sentido usar `correction=False`?
- (c) Por que a equivalência $\chi^2 = z^2$ para duas proporções deixa de valer quando a correção de Yates é aplicada?

3.2.2 Teste Exato de Fisher (tabelas 2×2)

Em tabelas 2×2 com amostras pequenas ou frequências esperadas muito baixas, a aproximação qui-quadrado pode ser inadequada. O *teste exato de Fisher* é a alternativa preferível nesses casos: em vez de aproximar a distribuição da estatística por χ^2 , ele calcula exatamente a probabilidade de obter uma configuração tão extrema quanto a observada, condicionando nos totais marginais e usando a distribuição hipergeométrica, sem depender de aproximações assintóticas.

Teste exato de Fisher

O p -valor é calculado pela distribuição hipergeométrica, sem aproximações assintóticas. Para uma tabela 2×2 :

- H_0 : as duas variáveis são independentes.
- H_a : as duas variáveis são associadas (bilateral) ou $p_1 > p_2$ / $p_1 < p_2$ (unilateral).

Em Python: `scipy.stats.fisher_exact(tabela, alternative='two-sided')`.

A tabela abaixo resume os critérios de escolha entre as três abordagens:

Situação	Teste recomendado
$E_{ij} \geq 5$ para todas as células	χ^2 padrão
Algum E_{ij} entre 1 e 5 (tab. 2×2)	Preferencialmente Fisher; Yates pode ser usado como alternativa conservadora
Algum $E_{ij} < 1$ ou $N < 20$ (tab. 2×2)	Teste exato de Fisher
Tabela $> 2 \times 2$ com E_{ij} pequenos	Combinar categorias, ampliar N ou usar métodos exatos/simulação

Teste recomendado	Função Python
χ^2 padrão	<code>chi2_contingency(..., correction=False)</code>
χ^2 com correção de Yates	<code>chi2_contingency(..., correction=True)</code>
Teste exato de Fisher	<code>fisher_exact(...)</code>
Combinar categorias ou ampliar N	—

3.3 Implementação em Python

O trecho a seguir reúne as três funções principais utilizadas ao longo destas notas. A função `chisquare` recebe vetores de frequências observadas e esperadas e realiza o teste de aderência. A função `chi2_contingency` recebe a tabela de contingência como matriz e retorna, além da estatística e do p -valor, os graus de liberdade e a matriz de frequências esperadas (essa matriz é elemento indispensável para a verificação das condições de aplicabilidade). Por fim, `fisher_exact` deve ser chamada nos casos em que a aproximação qui-quadrado não é adequada, conforme os critérios da tabela acima.

```
from scipy.stats import chisquare, chi2_contingency, fisher_exact
import numpy as np

# Teste de aderencia
chi2_stat, p_val = chisquare(f_obs=[90, 80, 60, 70],
                             f_exp=[75, 75, 75, 75])

# Teste de independencia / homogeneidade (sem correcao de Yates)
tabela = np.array([[42, 10],
                    [ 9, 39]])
chi2_stat, p_val, dof, expected = chi2_contingency(tabela,
                                                    correction=False)

# Verificar condicoes de aplicabilidade
total_celulas = expected.size
celulas_lt5 = np.sum(expected < 5)
celulas_lt1 = np.sum(expected < 1)
print(f"Celulas com E < 5: {celulas_lt5}/{total_celulas}"
      f" ({100*celulas_lt5/total_celulas:.1f}%)")
print(f"Celulas com E < 1: {celulas_lt1}")
```

```
# Teste exato de Fisher (quando necessario)
odds_ratio, p_fisher = fisher_exact(tabela, alternative='two-sided'
)
```

Pergunta 8

Observe o código anterior.

- (a) Por que a variável `expected` retornada por `chi2_contingency` é tão importante?
- (b) O que está sendo contado nas variáveis `celulas_lt5` e `celulas_lt1`?
- (c) Se `celulas_lt5` for maior que 20% do total de células, qual deve ser a atitude do pesquisador?
- (d) Por que não basta olhar apenas para `p_val`?

Roteiro completo para aplicar o teste qui-quadrado em Python

1. Organizar os dados: construir a tabela de contingência com `pd.crosstab` ou `np.array`.
2. Inspeccionar as frequências esperadas retornadas por `chi2_contingency` para escolher a variante adequada.
3. Chamar `chi2_contingency` (`correction=False` para reproduzir cálculos manuais), `chisquare` ou `fisher_exact` conforme o caso.
4. Comparar o p -valor com α e concluir.
5. Calcular o V de Cramér para quantificar o tamanho do efeito.
6. Se H_0 foi rejeitada, calcular os resíduos padronizados ajustados, especialmente em tabelas $> 2 \times 2$.
7. Interpretar o resultado no contexto do problema.

4 Tamanho do Efeito: Coeficiente Phi e V de Cramér

4.1 Motivação

A rejeição de H_0 informa que existe associação, mas não informa quão forte ela é. Essa omissão é particularmente grave no teste qui-quadrado porque a estatística χ^2 é diretamente proporcional a N : dobrando o tamanho amostral e mantendo as mesmas proporções, o valor de χ^2 dobra e o p -valor diminui, mesmo que a associação real não tenha mudado. Em amostras grandes, o teste quase sempre rejeita H_0 mesmo para associações triviais.

Pergunta 9

Suponha que dois estudos tenham encontrado associação estatisticamente significativa entre duas variáveis categóricas.

- No Estudo A, a amostra tem $N = 80$ e o valor de p é próximo de 0,04.
- No Estudo B, a amostra tem $N = 8000$ e o valor de p é menor que 0,001.

Podemos concluir automaticamente que a associação no Estudo B é mais forte do que no Estudo A? Explique.

Dica: pense na diferença entre evidência contra H_0 e magnitude da associação.

Significância estatística $\neq$ relevância prática

Um p -valor pequeno indica evidência contra H_0 , mas não informa, por si só, se a associação é forte ou relevante do ponto de vista prático. Sempre complementar o resultado do teste qui-quadrado com uma medida de tamanho do efeito.

4.2 Coeficiente Phi

Para tabelas 2×2 , o *coeficiente phi* é definido como:

$$\phi = \sqrt{\frac{\chi^2}{N}}$$

Aqui usamos ϕ como medida não-negativa da magnitude da associação, variando entre 0 (nenhuma associação) e 1 (associação perfeita). Vale notar que, quando ϕ é definido como a correlação de Pearson entre duas variáveis binárias codificadas como 0/1, ele pode assumir sinal positivo ou negativo dependendo da codificação das categorias; esse sinal, porém, não tem interpretação intrínseca e é descartado ao usar $\phi = \sqrt{\chi^2/N}$ como medida de efeito.

4.3 V de Cramér

Para tabelas maiores que 2×2 , o coeficiente phi pode exceder 1 e perde sua interpretabilidade. O *V de Cramér* generaliza phi corrigindo pelo tamanho da tabela:

V de Cramér

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \times \min(r-1, c-1)}}$$

onde r e c são o número de linhas e colunas. O V de Cramér varia entre 0 e 1 para qualquer dimensão de tabela, tornando a medida mais comparável entre tabelas de dimensões diferentes, embora a interpretação ainda dependa do contexto e do formato da tabela.

Repare que para tabelas 2×2 , $\min(r-1, c-1) = 1$ e portanto $V = \phi$.

Pergunta 10

Considere as três tabelas abaixo:

- (a) Uma tabela 2×2 relacionando gênero e preferência por aula presencial/remota.
- (b) Uma tabela 3×2 relacionando faixa etária e preferência por aula presencial/remota.
- (c) Uma tabela 4×5 relacionando curso e principal dificuldade percebida na disciplina.

Para cada caso, indique se seria mais adequado reportar ϕ ou V de Cramér como medida de tamanho do efeito. Explique o motivo.

Dica: pense no que acontece com ϕ em tabelas maiores que 2×2 .

4.4 Interpretação

As diretrizes de Cohen para interpretação do tamanho do efeito são apresentadas abaixo. Elas servem como referência geral e não devem ser aplicadas de forma rígida: a interpretação do V de Cramér depende do contexto substantivo, do tamanho da tabela e das consequências práticas da associação observada.

Valor de ϕ ou V	Classificação	Interpretação
$< 0,10$	Negligível	Associação muito fraca ou inexistente
$0,10 - 0,29$	Pequeno	Associação fraca
$0,30 - 0,49$	Moderado	Associação moderada
$\geq 0,50$	Grande	Associação forte



Figura 4: Escala de interpretação do coeficiente phi e do V de Cramér segundo as diretrizes de Cohen. Esses pontos de corte são heurísticas gerais; a interpretação deve sempre considerar o contexto do problema.

4.5 Implementação em Python

A função auxiliar `phi_cramer` abaixo encapsula o cálculo de forma genérica: para tabelas 2×2 ela retorna o coeficiente phi (caso particular em que $\min(r - 1, c - 1) = 1$); para tabelas maiores, retorna o V de Cramér. O parâmetro `correction` controla a correção de Yates: para reproduzir cálculos manuais em tabelas 2×2 , use `correction=False`.

```
import numpy as np
from scipy.stats import chi2_contingency
```

```
def phi_cramer(tabela, correction=False):
    """Calcula phi (2x2) ou V de Cramer (tabelas maiores)."""
    chi2, p, dof, expected = chi2_contingency(tabela,
                                                correction=correction)

    n = tabela.sum()
    r, c = tabela.shape
    v = np.sqrt(chi2 / (n * min(r - 1, c - 1)))
    return chi2, p, v

tabela = np.array([[42, 10],
                   [ 9, 39]])

chi2_stat, p_val, v = phi_cramer(tabela)
print(f"chi2 = {chi2_stat:.2f}, p = {p_val:.4e}")
print(f"V de Cramer (= phi para 2x2) = {v:.3f}")
# Saída esperada: V ~ 0.620 -> efeito grande
```

5 Análise de Resíduos Padronizados Ajustados

5.1 Motivação

Quando a ANOVA rejeita H_0 , aplicamos o teste de Tukey para identificar *quais* pares de grupos diferem. O teste qui-quadrado enfrenta um problema análogo: ao rejeitar H_0 em uma tabela maior que 2×2 , sabemos que existe associação, mas não sabemos quais células são responsáveis por ela.

A análise de resíduos padronizados ajustados é o procedimento post-hoc que responde a essa questão. A analogia com o teste de Tukey não é perfeita: Tukey compara médias entre pares de grupos, enquanto os resíduos ajustados examinam células individuais da tabela. A lógica pedagógica, porém, é semelhante: primeiro testamos a existência de alguma diferença global; depois investigamos onde essa diferença se manifesta.

Pergunta 11

Suponha que, em uma tabela curso $\times$ modalidade de aula, a célula “Computação $\times$ Remota” tenha muito mais observações do que o esperado sob independência. O que isso sugere sobre a relação entre esse curso e essa modalidade?
E por que essa informação *não* aparece diretamente no p -valor global do teste qui-quadrado?

Pergunta 12

Um teste qui-quadrado aplicado a uma tabela 4×3 rejeitou H_0 com $p < 0,001$.

- O que exatamente essa rejeição permite concluir?
- O que ela **não** permite concluir diretamente?
- Por que, em tabelas maiores que 2×2 , é necessário algum procedimento pós-teste para interpretar a associação?

5.2 Três Tipos de Resíduo

Antes de apresentar o resíduo que usaremos, convém distinguir três formas diferentes de medir o desvio de uma célula:

- Resíduo bruto** $O_{ij} - E_{ij}$: mostra apenas a diferença em contagens, sem levar em conta a escala esperada.
- Resíduo padronizado simples** $(O_{ij} - E_{ij})/\sqrt{E_{ij}}$: divide a diferença por $\sqrt{E_{ij}}$, tornando-a mais comparável entre células com diferentes frequências esperadas.
- Resíduo padronizado ajustado** (de Haberman): vai além do anterior, corrigindo também o efeito dos totais marginais da linha e da coluna. Sob H_0 , esse resíduo se aproxima melhor de $N(0, 1)$, permitindo comparações e testes de significância célula a célula.

O resíduo que utilizaremos para a análise post-hoc é sempre o ajustado.

5.3 Resíduos Padronizados Ajustados

Definição

O *resíduo padronizado ajustado* (ou resíduo de Haberman) da célula (i, j) é:

$$r_{ij} = \frac{O_{ij} - E_{ij}}{\sqrt{E_{ij} \times \left(1 - \frac{\text{total}_i}{N}\right) \times \left(1 - \frac{\text{total}_j}{N}\right)}}$$

onde total_i é o total da linha i e total_j é o total da coluna j . Sob H_0 , cada r_{ij} segue aproximadamente a distribuição $N(0, 1)$.

O denominador corrige a variância de $O_{ij} - E_{ij}$ levando em conta as proporções marginais, tornando r_{ij} mais próximo de $N(0, 1)$ do que o resíduo bruto ou o resíduo padronizado simples.

Critério de significância

Como $r_{ij} \approx N(0, 1)$ sob H_0 :

- $|r_{ij}| > 1,96$: célula com desvio significativo ao nível $\alpha = 0,05$.
- $|r_{ij}| > 2,58$: célula com desvio significativo ao nível $\alpha = 0,01$.
- $r_{ij} > 0$: mais observações do que o esperado (sobre-representação).
- $r_{ij} < 0$: menos observações do que o esperado (sub-representação).

Pergunta 13

Após aplicar um teste qui-quadrado, foram obtidos os seguintes resíduos padronizados ajustados para algumas células de uma tabela:

Célula	Resíduo ajustado	Interpretação inicial
A	+3,10	?
B	-2,45	?
C	+0,80	?
D	-4,20	?

Para cada célula, indique:

- se há mais ou menos observações do que o esperado sob H_0 ;
- se o desvio é relevante ao nível aproximado de 5%, usando o critério $|r_{ij}| > 1,96$;
- qual célula parece contribuir mais fortemente para a associação global.

Correção para múltiplas comparações

Para tabelas grandes, as $r \times c$ comparações simultâneas inflacionam a taxa de erros tipo I. Recomenda-se aplicar a correção de Bonferroni, usando como limiar $z_{\alpha/(2rc)}$ em vez de $z_{\alpha/2}$. Para $\alpha = 0,05$ e uma tabela 3×4 (12 células), o limiar corrigido seria $z_{0,05/24} \approx 2,64$.

5.4 Implementação em Python

```
import numpy as np
from scipy.stats import chi2_contingency

def residuos_padronizados(tabela):
    """Calcula os resíduos padronizados ajustados (Haberman)."""
    tabela = np.array(tabela, dtype=float)
    _, _, _, E = chi2_contingency(tabela, correction=False)
    N = tabela.sum()
```



```

    totais_linha = tabela.sum(axis=1, keepdims=True)
    totais_col   = tabela.sum(axis=0, keepdims=True)
    denom = np.sqrt(E * (1 - totais_linha/N) * (1 - totais_col/N))
    return (tabela - E) / denom

tabela = np.array([[42, 10],
                   [ 9, 39]])
r = residuos_padronizados(tabela)
print("Resíduos padronizados ajustados:")
print(r.round(2))
# |r_ij| > 1.96: célula com desvio significativo (alpha = 0.05)

```

5.5 Exemplo: Resíduos para Sexo e Animal Preferido

Resíduos padronizados ajustados (tabela 2×2)

Para a tabela da Seção 1.2, com $N = 100$, totais de linha (52, 48) e totais de coluna (51, 49):

r_{11} (Masculino, Cachorro):

$$r_{11} = \frac{42 - 26,52}{\sqrt{26,52 \times (1 - 0,52) \times (1 - 0,51)}} = \frac{15,48}{\sqrt{26,52 \times 0,48 \times 0,49}} \approx +6,20$$

Para uma tabela 2×2 , todos os resíduos têm o mesmo valor absoluto: $|r_{ij}| \approx 6,20 \gg 2,58$. Todas as células têm desvio altamente significativo:

- (Masculino, Cachorro) e (Feminino, Gato): sobre-representados ($r > 0$).
- (Masculino, Gato) e (Feminino, Cachorro): sub-representados ($r < 0$).

Resultado coerente com a forte associação detectada ($V = 0,62$, efeito grande).

Nota: em tabelas 2×2 , a análise dos resíduos costuma acrescentar pouca informação além do que já se vê nas proporções, pois existe apenas uma célula livre. Ainda assim, ela é útil para mostrar a conexão entre resíduos, estatística χ^2 e comparação de proporções, e para manter consistência de procedimento com tabelas maiores.

6 Exemplos Resolvidos

Nos exemplos a seguir, adotamos $\alpha = 0,05$.

Como reportar um teste qui-quadrado

Um relatório completo deve conter: o tipo de teste aplicado; a estatística χ^2 ; os graus de liberdade; o p -valor; uma medida de tamanho do efeito; e uma interpretação substantiva no contexto do problema.

Exemplo de frase de conclusão: “Foi observada associação entre gênero e preferência por tipo de filme, $\chi^2(1) = 11,67$, $p = 0,001$, $\phi = 0,289$, indicando associação de magnitude pequena a moderada”.

6.1 Exemplo 1: Preferência por Cores de Carros

Situação-problema

Um estudo sobre preferência de cores de carros registrou, em uma amostra de 300 compradores: Vermelho (90), Azul (80), Preto (60), Branco (70). Deseja-se verificar se a distribuição é uniforme.

(1) **Hipóteses:** $H_0 : P_i = 0,25$ para todo i vs. H_a : alguma proporção difere.

(2) **Condições:** $E_i = 300 \times 0,25 = 75 \geq 5$. Satisfeitas.

(3) **Estatística:** $k = 3$.

$$\chi^2 = \frac{(90 - 75)^2}{75} + \frac{(80 - 75)^2}{75} + \frac{(60 - 75)^2}{75} + \frac{(70 - 75)^2}{75} = 3,00 + 0,33 + 3,00 + 0,33 = 6,67$$

(4) **Conclusão:** $p \approx 0,083 > 0,05$. Não rejeitamos H_0 . Os dados não fornecem evidência suficiente de que a distribuição de preferências se afasta da uniformidade.

```
from scipy.stats import chisquare

chi2_stat, p_val = chisquare(f_obs=[90, 80, 60, 70],
                             f_exp=[75, 75, 75, 75])
print(f"chi2 = {chi2_stat:.4f}, p = {p_val:.4f}")
```

6.2 Exemplo 2: Análise Completa de Independência

Situação-problema

Pesquisa com 140 pessoas investigou se há associação entre gênero e preferência por tipo de filme.

	Ação	Comédia	Total
Masculino	40	30	70
Feminino	20	50	70
Total	60	80	140

(1) **Hipóteses:** H_0 : gênero e preferência por filme são independentes. H_a : há associação.

(2) **Frequências esperadas:** $E_{11} = 30$, $E_{12} = 40$, $E_{21} = 30$, $E_{22} = 40$. Todas ≥ 5 .

(3) **Estatística:** $k = 1$.

$$\chi^2 = \frac{(40 - 30)^2}{30} + \frac{(30 - 40)^2}{40} + \frac{(20 - 30)^2}{30} + \frac{(50 - 40)^2}{40} = 3,33 + 2,50 + 3,33 + 2,50 = 11,67$$

(4) **Conclusão:** $p \approx 0,001$. Rejeitamos H_0 .

(5) **Tamanho do efeito:** $\phi = V = \sqrt{11,67/140} \approx 0,289$ (efeito pequeno-a-moderado).

(6) **Resíduos padronizados ajustados:** Com $E_{ij} \in \{30, 40\}$ e totais de linha iguais a 70:

$$r_{11} = \frac{40 - 30}{\sqrt{30 \times (1 - 0,50) \times (1 - 0,43)}} \approx +3,42$$

Todos os quatro resíduos têm $|r_{ij}| \approx 3,42 > 1,96$: homens preferem ação (sobre-representado) e comédia (sub-representado); o oposto para mulheres.

(7) **Frase de conclusão:** “Foi observada associação entre gênero e preferência por tipo de filme, $\chi^2(1) = 11,67$, $p = 0,001$, $\phi = 0,289$, indicando associação de magnitude pequena a moderada”.

```
import numpy as np
from scipy.stats import chi2_contingency

tabela = np.array([[40, 30],
                   [20, 50]])

# correction=False para reproduzir o calculo manual
chi2_stat, p_val, dof, expected = chi2_contingency(tabela,
                                                    correction=False)

n = tabela.sum()
r, c = tabela.shape
v = np.sqrt(chi2_stat / (n * min(r-1, c-1)))
print(f"chi2={chi2_stat:.2f}, p={p_val:.4f}, V={v:.3f}")

# Residuos padronizados ajustados
tot_linha = tabela.sum(axis=1, keepdims=True)
tot_col   = tabela.sum(axis=0, keepdims=True)
denom = np.sqrt(expected * (1 - tot_linha/n) * (1 - tot_col/n))
res = (tabela - expected) / denom
print("Residuos padronizados:")
print(res.round(2))
```

6.3 Exemplo 3: Tarefas Domésticas

Situação-problema (*housetasks*)

O conjunto registra, para 13 tipos de tarefas domésticas, a frequência de execução pela esposa (*Wife*), marido (*Husband*), de forma alternada ou em conjunto. Pergunta: há associação entre tipo de tarefa e executor?

Tabela 13×4 ; $k = (13 - 1)(4 - 1) = 36$. Resultado: $\chi^2 = 1944,46$, $p \approx 0$. Rejeitamos H_0 .

Tamanho do efeito: Com $N = 1744$ e $\min(r - 1, c - 1) = 3$:

$$V = \sqrt{\frac{1944,46}{1744 \times 3}} = \sqrt{\frac{1944,46}{5232}} \approx 0,61$$

Efeito grande segundo as diretrizes de Cohen.

Resíduos mais expressivos: *Repairs* $\times$ *Husband* ($r \gg 0$: reparos quase exclusivos do marido), *Holidays* $\times$ *Jointly* ($r \gg 0$: férias planejadas em conjunto muito além do esperado), *Laundry* $\times$ *Wife* ($r \gg 0$: lavanderia fortemente associada à esposa).

```
import pandas as pd
from scipy.stats import chi2_contingency
import numpy as np

data = {
    "Wife":      [156,124,77,82,53,32,33,12,10,13, 8,  0, 0],
    "Alternating": [ 14, 20,11,36,11,24,23,46,51,13, 1,  3, 1],
    "Husband":    [  2,  5, 7,15, 1,  4, 9,23,75,21,53,160, 6],
    "Jointly":    [  4,  4,13, 7,57,53,55,15, 3,66,77, 2,153]
}

tasks = ["Laundry","Main_meal","Dinner","Breakfast","Tidying",
         "Dishes","Shopping","Official","Driving","Finances",
         "Insurance","Repairs","Holidays"]

df = pd.DataFrame(data, index=tasks)
chi2_stat, p_val, dof, expected = chi2_contingency(df,
                                                    correction=False)

n = df.values.sum()
r, c = df.shape
v = np.sqrt(chi2_stat / (n * min(r-1, c-1)))
print(f"chi2={chi2_stat:.2f}, p~0, N={n}, V={v:.3f}")

tot_l = df.values.sum(axis=1, keepdims=True)
tot_c = df.values.sum(axis=0, keepdims=True)
denom = np.sqrt(expected * (1 - tot_l/n) * (1 - tot_c/n))
res = pd.DataFrame((df.values - expected)/denom,
                   index=tasks, columns=df.columns)
print(res.abs().stack().nlargest(5))
```

6.4 Exemplo 4: Formas de Pagamento

Situação-problema

Uma rede de supermercados quer saber se o padrão de preferência por forma de pagamento (Dinheiro, Cartão, PIX) é o mesmo em três filiais. As linhas representam formas de pagamento e as colunas representam as filiais; a orientação poderia ser transposta sem alterar o resultado do teste.

	Loja A	Loja B	Loja C
Dinheiro	30	25	20
Cartão	45	40	35
PIX	25	35	45

(1) **Hipóteses:** H_0 : a distribuição de formas de pagamento é a mesma nas três lojas.
 H_a : pelo menos uma loja difere.

(2) **Frequências esperadas:** $N = 300$; totais de linha: 75, 120, 105; colunas: 100, 100, 100.

$$E_{ij} = \frac{\text{total}_i \times 100}{300} \Rightarrow E_{\text{Din}} = 25,0; \quad E_{\text{Cart}} = 40,0; \quad E_{\text{PIX}} = 35,0$$

Todas as células têm $E_{ij} \geq 5$. Condições satisfeitas.

(3) **Estatística:** $k = (3 - 1)(3 - 1) = 4$.

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \frac{(30 - 25)^2}{25} + \frac{(25 - 25)^2}{25} + \\ &\quad \frac{(20 - 25)^2}{25} + \frac{(45 - 40)^2}{40} + \\ &\quad \frac{(40 - 40)^2}{40} + \frac{(35 - 40)^2}{40} + \\ &\quad \frac{(25 - 35)^2}{35} + \frac{(35 - 35)^2}{35} + \frac{(45 - 35)^2}{35} \\ &\approx 8,96 \end{aligned}$$

(4) **Conclusão:** $p \approx 0,062 > 0,05$. Não rejeitamos H_0 . Os dados não fornecem evidência suficiente de que a distribuição de formas de pagamento difere entre as lojas, embora o resultado seja próximo do limiar de significância.

(5) **Tamanho do efeito:**

$$V = \sqrt{\frac{8,96}{300 \times 2}} \approx 0,122 \quad (\text{efeito pequeno})$$

Mesmo que o resultado fosse significativo, a magnitude da associação seria pequena, reforçando a importância de reportar sempre o tamanho do efeito.

6.5 Resumo das Funções Python Utilizadas

Função	Propósito	Módulo
<code>pd.crosstab(v1, v2)</code>	Montar tabela de contingência	<code>pandas</code>
<code>chisquare(f_obs, f_exp)</code>	Teste de aderência	<code>scipy.stats</code>
<code>chi2_contingency(tab)</code>	Teste de independência / homogeneidade	<code>scipy.stats</code>
<code>fisher_exact(tab)</code>	Teste exato de Fisher	<code>scipy.stats</code>
<code>chi2.ppf(1-a, df=k)</code>	Valor crítico de χ_k^2	<code>scipy.stats</code>

7 Resumo

Mensagem central

Os testes qui-quadrado são o principal instrumento para análise inferencial de variáveis categóricas.

- O teste de aderência verifica ajuste a uma distribuição especificada sob H_0 ;
- o teste de independência detecta associação entre duas variáveis em uma amostra;
- o teste de homogeneidade verifica se a mesma distribuição ocorre em grupos distintos.

A rejeição de H_0 deve ser sempre complementada com: (i) uma medida de tamanho do efeito (ϕ ou V de Cramér); (ii) análise dos resíduos padronizados ajustados, especialmente para tabelas maiores que 2×2 . Para amostras pequenas, substituir o χ^2 padrão preferencialmente pelo *teste exato de Fisher*, ou pela *correção de Yates* como alternativa conservadora.

Síntese: Testes Qui-Quadrado

Aspecto	Detalhe
Tipo de dados	Variáveis categóricas, representadas por contagens de frequência
Testes disponíveis	Aderência, independência, homogeneidade
Estatística	$\chi^2 = \sum (O_{ij} - E_{ij})^2 / E_{ij}$
Freq. esperada (independência)	$E_{ij} = (\text{total}_i \times \text{total}_j) / N$
Freq. esperada (aderência)	$E_i = N \times p_i$
Graus de liberdade (tab. $r \times c$)	$(r - 1)(c - 1)$, pois há $r + c - 1$ restrições independentes
Graus de liberdade (aderência, m categ.)	$m - 1$ (sem parâmetros estimados); $m - 1 - q$ com q parâmetros estimados
Tipo de teste	Unicaudal à direita (teste qui-quadrado de Pearson)
Condições	Obs. independentes; $E_{ij} \geq 5$ (regra geral)
Variantes	Fisher (preferível) ou Yates (E_{ij} pequenos, 2×2)
Não-paramétrico	Não exige normalidade da população
Equivalência (2×2 , sem Yates)	$\chi^2 = z^2$ (bilateral para duas proporções)
Tamanho do efeito	ϕ ou V de Cramér: negligível / pequeno / moderado / grande
Análise post-hoc	Resíduos padronizados ajustados $r_{ij} \approx N(0, 1)$

8 Exercícios de Fixação

Exercício 1: Identificação do tipo de teste

Para cada situação abaixo, identifique o tipo de teste qui-quadrado e formule H_0 e H_a .

- (a) Um dado é lançado 120 vezes. Deseja-se verificar se o dado é honesto ($p_i = 1/6$ para cada face).
- (b) Uma pesquisa com 400 eleitores de quatro cidades registra o partido preferido de cada um. Deseja-se saber se a distribuição de preferências é a mesma nas quatro cidades.
- (c) Em 500 pacientes, registram-se o sexo e se o tratamento prescrito foi seguido. O pesquisador quer saber se há associação entre as duas variáveis.
- (d) Uma empresa afirma que 50% dos clientes são da faixa A, 30% da faixa B e 20% da faixa C. Uma amostra de 200 clientes apresentou 95, 65 e 40 nas respectivas faixas.

Exercício 2: Cálculo manual e verificação em Python

Um estudo investiga a associação entre gênero e preferência por tipo de filme (tabela do Exemplo 2, Seção 6.2).

- (a) Calcule as quatro frequências esperadas E_{ij} .
- (b) Calcule χ^2 , os graus de liberdade e o p -valor manualmente.
- (c) Calcule ϕ e classifique o tamanho do efeito.
- (d) Calcule os quatro resíduos padronizados ajustados e interprete cada um.
- (e) Verifique todos os resultados com as funções Python correspondentes (usando `correction=False`).

Exercício 3: Condições de aplicabilidade e variantes

Para cada situação abaixo, identifique qual variante do teste aplicar e justifique:

- (a) Tabela 2×2 com $N = 40$ e frequências esperadas mínimas de 3,2.
- (b) Tabela 2×2 com $N = 15$ e uma célula com $E_{ij} = 0,8$.
- (c) Tabela 4×3 com todas as frequências esperadas maiores que 10.
- (d) Tabela 2×2 com $N = 200$ e frequências esperadas mínimas de 22.

Exercício 4: Tamanho do efeito e interpretação

Um pesquisador aplica o teste qui-quadrado em três estudos distintos:

Estudo	Tabela	N	χ^2	p -valor
A	2×2	50	5,20	0,023
B	2×2	500	5,20	0,023
C	2×2	50	18,80	$< 0,001$

- Calcule ϕ para os três estudos.
- Os estudos A e B têm o mesmo χ^2 e o mesmo p -valor, mas N diferente. Mantido o mesmo χ^2 , o que acontece com ϕ quando N aumenta? O que isso revela sobre a diferença entre p -valor e tamanho do efeito?
- Os estudos A e B têm a mesma associação? Explique à luz dos valores de ϕ calculados no item anterior.
- Classifique o tamanho do efeito de cada estudo.
- Um colega afirma: “O estudo C tem associação maior porque o p -valor é menor”. Essa afirmação está correta? Justifique.

Exercício 5: Hábitos de tabagismo e exercício físico

O conjunto `survey.csv` contém dados sobre hábito de fumar (**Smoke**: Never, Occasionally, Regularly, Heavy) e nível de exercício físico (**Exer**: Freq, None, Some) de estudantes.

- Construa a tabela de contingência com `pd.crosstab`.
- Verifique as condições de aplicabilidade inspecionando as frequências esperadas.
- Aplique o teste de independência ao nível $\alpha = 0,05$ e conclua.
- Calcule o V de Cramér e classifique o tamanho do efeito.
- Se H_0 for rejeitada, calcule os resíduos padronizados ajustados e identifique as combinações mais expressivas.

Exercício 6: Interpretação de tabela de resíduos

Após aplicar o teste qui-quadrado de independência a dados sobre canal bancário preferido (App, Agência, Internet) e faixa etária (Jovem, Adulto, Sênior), obteve-se $\chi^2 = 42,3$, $p < 0,001$, $V = 0,31$ ($N = 220$). Os resíduos padronizados ajustados foram:

	App	Agência	Internet
Jovem	+4,8	-3,1	+1,2
Adulto	+0,3	+0,9	-1,0
Sênior	-4,1	+2,7	-0,6

- Quais células apresentam desvios significativos ao nível $\alpha = 0,05$? E ao nível $\alpha = 0,01$?
- Para cada célula significativa, indique sobre-representação ou sub-representação.
- Elabore uma interpretação prática: qual faixa etária prefere cada canal?
- Aplique a correção de Bonferroni (9 células, $\alpha = 0,05$) e reavalie quais células permanecem significativas.
- O $V = 0,31$ indica efeito moderado. Esse resultado é coerente com o padrão observado nos resíduos? Justifique.

Exercício 7: Equivalência χ^2 – z-teste

Em uma pesquisa, 180 homens e 120 mulheres responderam se preferem trabalho presencial ou remoto. Entre os homens, 108 preferiram presencial; entre as mulheres, 60.

- Monte a tabela de contingência 2×2 .
- Aplique o teste χ^2 de independência sem correção de Yates e registre χ^2 e p .
- Aplique o z-teste bilateral para diferença de duas proporções e registre z e p .
- Verifique numericamente que $\chi^2 = z^2$. Por que a equivalência exige que o teste χ^2 seja aplicado sem a correção de Yates?
- Calcule ϕ e classifique o tamanho do efeito.